$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற சமன்பாட்டில்

(i) $h^2 - ab = 0$ எனில், ஒரு பரவளையத்தைக் குறிக்கும்.

(ii) $h^2 - ab < 0$ எனில், ஒரு நீள் வட்டத்தைக் குறிக்கும்.

(iii) $h^2 - ab > 0$ எனில், ஒரு அதிபரவளையத்தைக் குறிக்கும்.

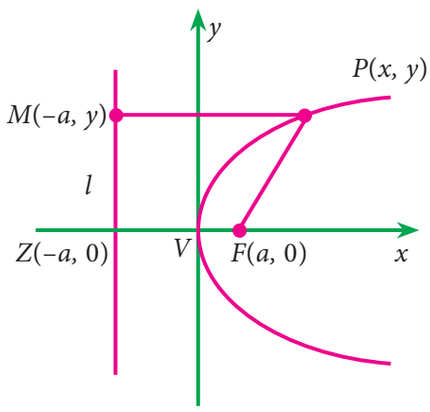
3.5.1 பரவளையம் (Parabola)

வரையறை 3.4

ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்தும், நிலையானக் கோட்டிலிருந்தும் சம தூரத்தில் இருக்குமாறு இயங்கும் புள்ளியின் இயங்குவரை, பரவளையம் எனப்படும்.

$y^2 = 4ax$ என்பது பரவளையத்தின் திட்ட வடிவச் சமன்பாடு ஆகும். இது வலப்பக்கம் திறப்புடையது.

3.5.2 பரவளையத்துடன் தொடர்புடைய வரையறைகள் (Definitions regarding a parabola) $y^2 = 4ax$



படம் 3.10

குவியம்	பரவளையம் வரைவதற்கு பயன்படும் நிலையானப் புள்ளி F என்பது குவியம் எனப்படும். இங்கு $F(a,0)$ என்பது குவியம் ஆகும்.
இயக்குவரை	பரவளையம் வரைவதற்கு பயன்படும் நிலையானக் கோடு l என்பது இயக்குவரை எனப்படும். இங்கு இயக்குவரையின் சமன்பாடு $x = -a$.
அச்சு	பரவளையத்தின் அச்சானது பரவளையத்தின் சமசீர் அச்சாகும். $y^2 = 4ax$ வளைவரை x -அச்சை பொறுத்து சமச்சீராக உள்ளது. எனவே x -அச்சு அல்லது $y = 0$ என்பது $y^2 = 4ax$ பரவளையத்தின் அச்சு ஆகும்.
முனை	பரவளையம், அதன் அச்சை வெட்டும் புள்ளி, பரவளையத்தின் முனை எனப்படும். இங்கு $V(0,0)$ என்பது பரவளையத்தின் முனை எனப்படும்.
குவியதூரம்	பரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி, அதன் குவியத்தில் இருந்து உள்ள தொலைவு, குவிய தூரம் எனப்படும்.
குவிய நாண்	ஒரு பரவளையத்தின் குவியம் வழிச் செல்லும் நாண். குவிய நாண் எனப்படும்.
செவ்வகலம்	பரவளையத்தின், அச்சுக்கு செங்குத்தான குவியநாண், செவ்வகலம் எனப்படும். இங்கு செவ்வகலத்தின் சமன்பாடு $x = a$. செவ்வகலத்தின் நீளம் $4a$

3.5.3 பரவளையத்தின் பிற திட்ட வடிவங்கள் (Other standard parabolas)

1. இடப்புறம் திறப்புடைய பரவளையம்: $y^2 = -4ax [a > 0]$

$x > 0$, எனும் பொழுது, y ஆனது கற்பனையாகிறது. எனவே $x \leq 0$ க்கு மட்டும் வளைவரை அமையும்.

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 71 20-04-2020 05:05:26 PM